DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Programa Vila Viva — Monitoramento Integrado de Agravos Epidemiológicos

Versão 1.0 | Novembro de 2026

Escopo	3 bases epidemiológicas
Período analisado	2022–2025
Visões	Executiva, COVID-19, Dengue e Pneumonia

Documento elaborado a partir do material de referência do Programa Vila Viva e do processo de análise das três planilhas tratadas.

1. Apresentação e objetivo

Este documento registra o processo de organização, análise e apresentação de três bases epidemiológicas — COVID-19, Dengue e Pneumonia — em quatro visões analíticas. O objetivo é transformar registros municipais e anuais em informações de apoio à leitura territorial e ao planejamento de ações na Atenção Primária à Saúde.

O material de referência do Programa Vila Viva apresenta três frentes assistenciais: triagem respiratória e imunização para COVID-19; vigilância de arboviroses e controle vetorial para Dengue; e atenção às infecções respiratórias agudas para Pneumonia. Também propõe unificação de bancos, cruzamento de vulnerabilidades e capacitação das equipes.

2. Escopo e arquivos de entrada

Foram consideradas três planilhas tratadas: Vila_Viva_COVID19_Atualizado.xlsx, Vila_Viva_Dengue.xlsx e Vila_Viva_Pneumonia_Atualizado.xlsx. A documentação de referência descreve os arquivos como fontes de monitoramento de sintomas respiratórios e vacinação, notificações de arboviroses e registros de infecções respiratórias baixas.

Na preparação anterior, cada base apresentou 2.580 registros, correspondentes a 645 municípios em quatro anos (2022 a 2025). Essa estrutura permite comparações anuais e análises por município, desde que os códigos municipais e os denominadores populacionais estejam consistentes.

Os nomes de tabelas informados para a etapa de importação foram tbCOVID19, tbDengue e ybPneumonia. O último nome deve ser conferido no arquivo de origem: foi informado como ybPneumonia, com a primeira letra 'y'.

3. Preparação e organização dos dados

A preparação foi estruturada para preservar uma base por agravo, evitando unir diretamente as três tabelas fato. A chave territorial pretendida é o código municipal; o eixo temporal é o ano. Para análise anual, pode-se criar uma coluna Data_Ano com o primeiro dia do ano (01/01/AAAA), sem interpretar os registros como mensais.

Etapas recomendadas no Power Query: (a) conectar ao arquivo de origem; (b) selecionar a tabela tratada correta; (c) atribuir tipos de dados coerentes; (d) padronizar o código municipal como texto, preservando zeros à esquerda; (e) validar Ano e população; (f) criar Data_Ano; e (g) carregar as consultas ao Modelo de Dados quando a etapa Power Pivot estiver concluída.

A dimensão Município deve conter uma linha única por código municipal. A dimensão Calendário deve conter datas contínuas e atributos como Ano, Mês, Nome do Mês e Trimestre. Para as análises apresentadas neste relatório, os indicadores são agregados por ano.

4. Método de análise

As análises foram organizadas em totais anuais, taxas por 100 mil habitantes e rankings municipais. Totais são calculados pela soma do indicador dentro do ano. Taxas agregadas usam o total de eventos dividido pela população somada dos municípios no mesmo ano, multiplicado por 100.000.

Para rankings municipais, a taxa é calculada por município e ano: eventos do município ÷ população do município × 100.000. Recomenda-se ordenar pela taxa quando o objetivo for comparar risco relativo e pelo total quando o objetivo for dimensionar volume de demanda.

Os três indicadores representam eventos diferentes: casos confirmados de Dengue, internações por Pneumonia e registros de COVID-19. Não devem ser somados entre si nem interpretados como uma medida única de carga de doença.

5. Estrutura das quatro visões

Visão 1 — Executiva: reúne cobertura territorial, período, quantidade de registros por base e quadro anual comparativo. Sua finalidade é oferecer uma leitura rápida do conjunto e destacar alertas de qualidade. A comparação entre agravos deve ser contextualizada, pois os eventos medidos não são equivalentes.

Visão 2 — COVID-19: apresenta série anual de casos novos e óbitos, indicadores provisórios e municípios com maiores registros. A própria base recebida contém marcações de aguardando dados/base oficial nas checagens de casos e óbitos; portanto, seus valores devem permanecer identificados como provisórios até validação com fonte oficial.

Visão 3 — Dengue: apresenta confirmados totais, autóctones, importados, notificados quando disponível, incidência por 100 mil habitantes e ranking municipal. A leitura territorial deve considerar a taxa e a qualidade do denominador populacional.

Visão 4 — Pneumonia: apresenta internações anuais, taxa por 100 mil habitantes e ranking municipal. O indicador representa internações registradas na base, não a incidência de todos os casos de pneumonia na população.

6. Interpretação alinhada ao Programa Vila Viva

COVID-19: a visão pode apoiar o monitoramento de agravos respiratórios, a identificação de áreas que demandem revisão da cobertura vacinal e o planejamento de triagem. O documento de referência menciona atenção a dispneia e saturação abaixo de 95% como critério de encaminhamento prioritário, dentro do contexto assistencial apresentado.

Dengue: os indicadores podem apoiar vigilância territorial, identificação de municípios com maior incidência, priorização de visitas e ações de controle vetorial. O documento de referência destaca sinais de alarme, hidratação e ações de campo para identificação de focos de água parada.

Pneumonia: os dados de internação podem apoiar a identificação de territórios com maior demanda hospitalar e orientar ações de diagnóstico precoce, acompanhamento de grupos vulneráveis e imunização. O material de referência destaca crianças menores de cinco anos e idosos acima de 60 anos como grupos frágeis.

Unificação: a leitura conjunta das três bases pode ajudar a levantar hipóteses de sobreposição territorial de vulnerabilidades. A existência de registros em um mesmo município não demonstra, por si só, relação causal ou ocorrência simultânea nos mesmos indivíduos.

7. Qualidade, limitações e cuidados

COVID-19: não apresentar os valores como definitivos enquanto persistirem os status de aguardando validação oficial. Conferir consistência entre casos, óbitos, população, códigos e fonte de extração.

Dengue e Pneumonia: conferir se o cadastro municipal possui códigos únicos, se não há duplicidade por município/ano e se a população usada no denominador corresponde ao mesmo município e ano. Verificar também se as colunas de contagem são numéricas e se valores nulos foram tratados de modo justificado.

População: não somar a mesma população mais de uma vez por município/ano. Ao consolidar por ano, cada município deve contribuir uma única vez para o denominador. Diferenças de população entre bases devem ser investigadas antes de comparar taxas.

Período: os dados disponíveis são anuais. Não criar conclusões mensais ou sazonais a partir de registros anuais. A dimensão calendário diária pode existir no Modelo de Dados, mas a granularidade das fatos continua anual.

Limite técnico: o arquivo de quatro visões produzido nesta etapa é um relatório analítico em Excel com tabelas-resumo e gráficos. Ele não deve ser descrito como um dashboard conectado ao Power Pivot ou como atualização automática já validada, a menos que as consultas, o Modelo de Dados, os relacionamentos e as medidas DAX tenham sido efetivamente configurados e testados no arquivo final.

8. Processo de atualização recomendado

1. Atualizar os arquivos de origem mantendo nomes de tabelas, cabeçalhos, tipos e estrutura compatíveis.

2. Abrir o arquivo de análise e executar Dados > Atualizar Tudo, caso as consultas estejam conectadas às fontes.

3. Verificar se as três consultas foram atualizadas sem erros e se a quantidade de registros por ano e município está coerente.

4. Revalidar os códigos municipais, duplicidades, valores ausentes e população.

5. Atualizar tabelas dinâmicas e gráficos, se estiverem conectados ao Modelo de Dados.

6. Registrar a data da atualização, a versão das fontes e eventuais pendências de qualidade.

9. Entregáveis e evidências

Entregáveis recomendados: (a) arquivo Excel com as quatro visões; (b) consultas M utilizadas para importação e transformação; (c) medidas DAX, caso tenham sido implementadas; (d) documentação do modelo relacional; (e) diagrama dos relacionamentos; e (f) capturas de tela das consultas, Modelo de Dados, medidas, tabelas dinâmicas e conferências.

Para comprovar uma implementação Power Pivot, incluir evidência de que as tabelas fato e dimensões foram adicionadas ao Modelo de Dados, de que os relacionamentos foram criados e de que as tabelas dinâmicas usam o Modelo de Dados como origem.

10. Conclusão

As quatro visões organizam os dados em uma narrativa compatível com o propósito do Programa Vila Viva: monitorar agravos, observar diferenças territoriais e apoiar a priorização de ações de Atenção Primária. A utilidade do relatório depende da manutenção da rastreabilidade das fontes, da validação dos indicadores e da explicitação das limitações, especialmente da pendência da base de COVID-19.

Esta documentação descreve o processo analítico e os cuidados metodológicos. Ela não substitui validação epidemiológica por profissional responsável nem comprova, por si só, a implementação de todos os componentes do Power Pivot.